

ACTIVATING P53 ABOLISHES SELF-RENEWAL OF QUIESCENT LEUKAEMIC STEM CELLS IN RESIDUAL CML DISEASE

Análisis de single-cell RNA-seq del efecto de Idasanutlin (IDASA) y Nilotinib (NIL) sobre células primarias de Leucemia Mieloide Crónica (LMC) injertadas en médula ósea de ratones inmunocomprometidos (modelo PDX).

Homo sapeins 9 muestras · 2 cohortes Scott et al., Nat Commun 2024

Contexto biológico

- LMC es causada por la fusión oncogénica BCR::ABL1. Los inhibidores de tirosina cinasa (TKI) solo controlan la enfermedad.
- Las LSC quiescentes comparten circuitería regulatoria con células madre embrionarias (ES).
- Las LSC quiescentes tienen niveles bajos de p53 (TP53). Al inhibir MDM2 con IDASA se activa p53, lo que agota funcionalmente las LSC.
- Modelo PDX: células CD34+ de pacientes con LMC se injertan en ratones NSG/NRG irradiados.

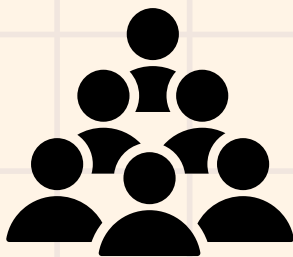
Condiciones de tratamiento

VEH Sin tratamiento — grupo control. Refleja el estado basal de las LSC quiescentes.

NIL Nilotinib solo — TKI 50 mg/kg QD × 28 días. Controla la proliferación pero no elimina LSC quiescentes.

NIL + IDASA Nilotinib 28 días + Idasanutlin 150 mg/kg BD los primeros 5 días. Activa p53 y agota las LSC progresivamente.

¿Por qué dos cohortes?



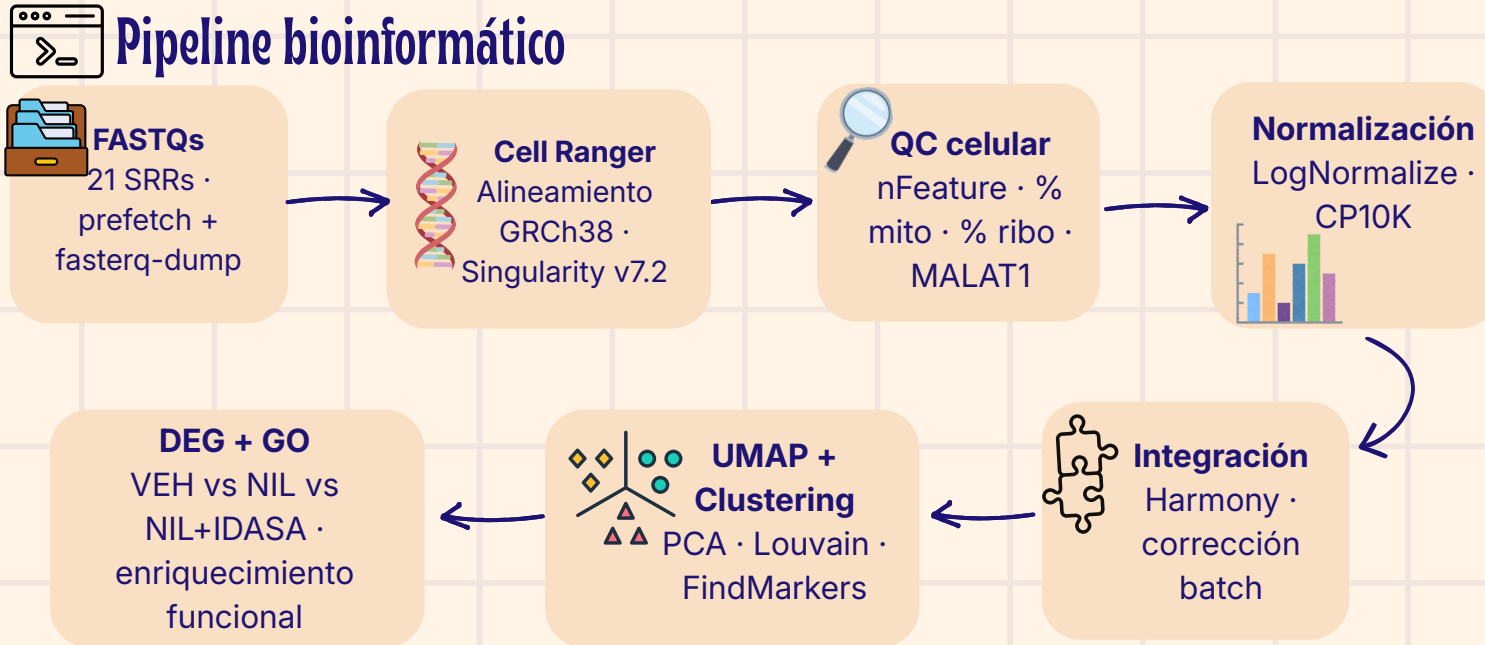
COH4 responde si el tratamiento elimina LSC durante la terapia. COH5 responde si el efecto persiste tras suspender el fármaco — simulando la discontinuación clínica de TKI (TFR).

Muestras

GSM	COH	POBLACIÓN	CONDICIÓN	CÉLULAS	MED. UMIS	MED. GENES
GSM6736197	COH4	huCD45+	VEH	1,369	2,625	928
GSM6736198	COH4	huCD45+	NIL+IDASA	1,112	1,110	540
GSM6736199	COH4	huCD34+	VEH	350	5,248	1,904
GSM6736200	COH4	huCD34+	NIL	542	1,375	586
GSM6736201	COH4	huCD34+	NIL+IDASA	394	1,323	562
GSM6736202	COH4	huCD34+	VEH	2,750	1,944	727
GSM6736203	COH5	huCD34+	VEH	1,611	2,182	842
GSM6736204	COH5	huCD34+	NIL	2,826	1,249	536
GSM6736205	COH5	huCD34+	NIL+IDASA	2,919	1,211	488

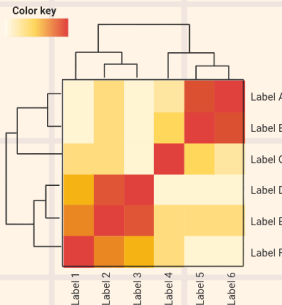
Instrumentos de secuenciación: HiSeq + NovaSeq
Total células recuperadas: 13,873 · VEH = 6,080 · NIL = 3,368 · NIL+IDASA = 4,425

Pipeline bioinformático



Hallazgos principales

1. Las LSC quiescentes (ESC-REglow) tienen niveles bajos de TP53 y alta expresión de genes ribosomales, rasgo ligado a pluripotencia de células ES.



2. NIL + IDASA activa p53, reduce la capacidad clonogénica (CFC), induce estrés oxidativo y produce skewing hacia linaje EBM, indicando pérdida de potencial multilinjaje.

3. Las LSC continúan agotándose 28 días después de suspender el tratamiento (COH5), sugiriendo que el efecto es irreversible y compatible con remisión libre de terapia (TFR).



Estrategias de aislamiento celular

huCD45+

Todas las células humanas en médula ósea. Permite ver cambios globales de linaje.

huCD34+

Progenitores y LSC enriquecidas. Permite identificar LSC quiescentes por baja expresión de MKI67, CD38 y TP53.



Detalles técnicos de la librería

Protocolo
10X Chromium
Single Cell 3' gene expression

Tipo de captura
3' end · células completas

Lecturas por célula
≥ 40,000 reads
Alta profundidad

Células cargadas
2,000-10,000
eficiencia ~50-65%

